



Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông  
Khoa Công nghệ thông tin 1

## Toán rời rạc 2

Tìm kiếm trên đồ thị

*Bộ môn KHMT, Khoa CNTT1*

# Nội dung

---

- ▶ Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu (Depth-First Search) - DFS)
- ▶ Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng (Breadth-First Search - BFS)
- ▶ Một số ứng dụng của DFS và BFS

# Tìm kiếm theo chiều sâu - DFS

## ► Tư tưởng

- Trong quá trình tìm kiếm, ưu tiên “**chiều sâu**” hơn “**chiều rộng**”
- Đi xuống **sâu nhất** có thể trước khi quay lại

## ► Thuật toán

```
DFS( $u$ ) { //  $u$  là đỉnh bắt đầu duyệt  
    <Thăm đỉnh  $u$ >; // duyệt đỉnh  $u$   
     $chuaxet[u] = false$ ; // xác nhận đỉnh  $u$  đã duyệt  
    for( $v \in Ke(u)$ ) {  
        if(  $chuaxet[v]$  ) // nếu  $v$  chưa được duyệt  
            DFS( $v$ ); // duyệt theo chiều sâu từ  $v$   
    }  
}
```

# DFS sử dụng ngăn xếp

**DFS**( $u$ ) {

*Bước 1: Khởi tạo*

$stack = \emptyset$ ; //khởi tạo  $stack$  là  $\emptyset$

$push(stack, u)$ ; //đưa đỉnh  $u$  vào ngăn xếp

<Thăm đỉnh  $u$ >; //duyet đỉnh  $u$

$chuaxet[u] = false$ ; //xác nhận đỉnh  $u$  đã duyệt

*Bước 2: Lặp*

**while**( $stack \neq \emptyset$ ) {

$s = pop(stack)$ ; //lấy đỉnh ở đầu ngăn xếp

**for**( $t \in Ke(s)$ ) {

**if**(  $chuaxet[t]$  ) { //nếu  $t$  chưa được duyệt

            <Thăm đỉnh  $t$ >; //duyet đỉnh  $t$

$chuaxet[t] = false$ ; //t đã duyệt

$push(stack, s)$ ; //đưa  $s$  vào ngăn xếp

$push(stack, t)$ ; //đưa  $t$  vào ngăn xếp

**break**; //chỉ lấy một đỉnh  $t$

        }

    }

}

*Bước 3: Trả lại kết quả*

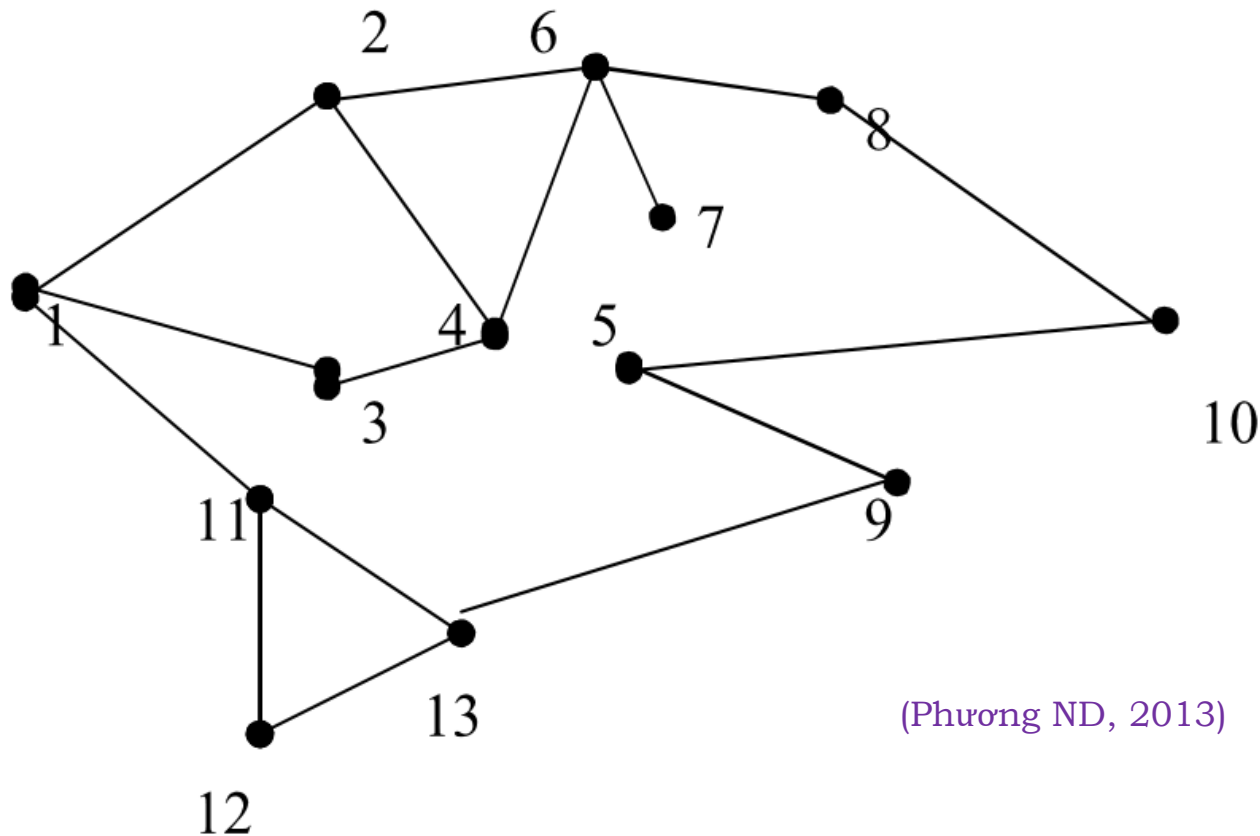
**return** <tập đỉnh đã duyệt>;

# Độ phức tạp thuật toán DFS

- ▶ Độ phức tạp thuật toán  $DFS(u)$  phụ thuộc vào phương pháp biểu diễn đồ thị
- ▶ Biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề
  - Độ phức tạp thuật toán là  $O(n^2)$ ,  $n$  là số đỉnh
- ▶ Biểu diễn đồ thị bằng danh sách cạnh
  - Độ phức tạp thuật toán là  $O(n.m)$ ,  $n$  là số đỉnh,  $m$  là số cạnh
- ▶ Biểu diễn đồ thị bằng danh sách kề
  - Độ phức tạp thuật toán là  $O(\max(n, m))$ ,  $n$  là số đỉnh,  $m$  là số cạnh

# Kiểm nghiệm thuật toán DFS (1/2)

- ▶ **Ví dụ 1:** Cho đồ thị gồm 13 đỉnh như hình vẽ. Hãy kiểm nghiệm thuật toán DFS(1).



# Kiểm nghiệm thuật toán DFS (2/2)

| STT | Trạng thái ngăn xếp                   | Danh sách đỉnh được duyệt                 |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 1                                     | 1                                         |
| 2   | 1, 2                                  | 1, 2                                      |
| 3   | 1, 2, 4                               | 1, 2, 4                                   |
| 4   | 1, 2, 4, 3                            | 1, 2, 4, 3                                |
| 5   | 1, 2, 4                               | 1, 2, 4, 3                                |
| 6   | 1, 2, 4, 6                            | 1, 2, 4, 3, 6                             |
| 7   | 1, 2, 4, 6, 7                         | 1, 2, 4, 3, 6, 7                          |
| 8   | 1, 2, 4, 6                            | 1, 2, 4, 3, 6, 7                          |
| 9   | 1, 2, 4, 6, 8                         | 1, 2, 4, 3, 6, 7, 8                       |
| 10  | 1, 2, 4, 6, 8, 10                     | 1, 2, 4, 3, 6, 7, 8, 10                   |
| 11  | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 5                  | 1, 2, 4, 3, 6, 7, 8, 10, 5                |
| 12  | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 9               | 1, 2, 4, 3, 6, 7, 8, 10, 5, 9             |
| 13  | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 9, 13           | 1, 2, 4, 3, 6, 7, 8, 10, 5, 9, 13         |
| 14  | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 9, 13, 11       | 1, 2, 4, 3, 6, 7, 8, 10, 5, 9, 13, 11     |
| 15  | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 9, 13, 11, 12   | 1, 2, 4, 3, 6, 7, 8, 10, 5, 9, 13, 11, 12 |
| 16- | Lần lượt bỏ các đỉnh ra khỏi ngăn xếp |                                           |

Kết quả duyệt: 1, 2, 4, 3, 6, 7, 8, 10, 5, 9, 13, 11, 12

## Bài tập 1

- ▶ Cho đồ thị gồm 13 đỉnh được biểu diễn dưới dạng ma trận kề như hình vẽ. Hãy cho biết kết quả thực hiện thuật toán DFS(1). Chỉ rõ **trạng thái của ngăn xếp và tập đỉnh được duyệt** theo mỗi bước thực hiện của thuật toán.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

(Phuong ND, 2013)



# Nội dung

---

- ▶ Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu (Depth-First Search) - DFS)
- ▶ Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng (Breadth-First Search - BFS)
- ▶ Một số ứng dụng của DFS và BFS

# Tìm kiếm theo chiều rộng - BFS

## ► Tư tưởng

- Trong quá trình tìm kiếm, ưu tiên “**chiều rộng**” hơn “**chiều sâu**”
- Tìm kiếm **xung quanh** trước khi **đi xuống** sâu hơn

## ► Thuật toán

**BFS**( $u$ ) {

*Bước 1: Khởi tạo*

$queue = \emptyset$ ;  $push(queue, u)$ ;  $chuaxet[u] = false$ ;

*Bước 2: Lặp*

**while**( $queue \neq \emptyset$ ) {

$s = pop(queue)$ ; <Thăm đỉnh  $s$ >;

**for**( $t \in Ke(s)$ ) {

**if**(  $chuaxet[t]$ ) {

$push(queue, t)$ ;  $chuaxet[t] = false$ ;

}

}

}

*Bước 3: Trả lại kết quả*

**return** <tập đỉnh đã duyệt>;

}

# Độ phức tạp thuật toán BFS

- ▶ Độ phức tạp thuật toán  $\text{BFS}(u)$  phụ thuộc vào phương pháp biểu diễn đồ thị
- ▶ Biểu diễn đồ thị bằng ma trận kề
  - Độ phức tạp thuật toán là  $O(n^2)$ ,  $n$  là số đỉnh
- ▶ Biểu diễn đồ thị bằng danh sách cạnh
  - Độ phức tạp thuật toán là  $O(n.m)$ ,  $n$  là số đỉnh,  $m$  là số cạnh
- ▶ Biểu diễn đồ thị bằng danh sách kề
  - Độ phức tạp thuật toán là  $O(\max(n, m))$ ,  $n$  là số đỉnh,  $m$  là số cạnh



## Kiểm nghiệm thuật toán BFS (1/2)

- Cho đồ thị gồm 13 đỉnh được biểu diễn dưới dạng ma trận kề như hình vẽ. Hãy cho biết kết quả thực hiện thuật toán BFS(1). Chỉ rõ **trạng thái của hàng đợi** và **tập đỉnh được duyệt** theo mỗi bước thực hiện của thuật toán.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

(Phuong ND, 2013)

## Kiểm nghiệm thuật toán BFS (2/2)

| STT | Trạng thái hàng đợi | Danh sách đỉnh được duyệt                 |
|-----|---------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 1                   | $\emptyset$                               |
| 2   | 2, 3, 4             | 1                                         |
| 3   | 3, 4, 6             | 1, 2                                      |
| 4   | 4, 6, 5             | 1, 2, 3                                   |
| 5   | 6, 5, 7             | 1, 2, 3, 4                                |
| 6   | 5, 7, 12            | 1, 2, 3, 4, 6                             |
| 7   | 7, 12, 8            | 1, 2, 3, 4, 6, 5                          |
| 8   | 12, 8               | 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7                       |
| 9   | 8, 10               | 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 12                   |
| 10  | 10                  | 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 12, 8                |
| 11  | 9, 11, 13           | 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 12, 8, 10            |
| 12  | 11, 13              | 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 12, 8, 10, 9         |
| 13  | 13                  | 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 12, 8, 10, 9, 11     |
| 14  | $\emptyset$         | 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 12, 8, 10, 9, 11, 13 |

Kết quả duyệt: 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 12, 8, 10, 9, 11, 13

## Chú ý

► Với đồ thị vô hướng

- Nếu  $DFS(u) = V$  hoặc  $BFS(u) = V$ , ta có thể kết luận đồ thị liên thông  $\Leftrightarrow$

► Với đồ thị có hướng

- Nếu  $DFS(u) = V$  hoặc  $BFS(u) = V$ , ta có thể kết luận đồ thị liên thông yếu  $\Rightarrow$

# Nội dung

---

- ▶ Thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu (Depth-First Search) - DFS)
- ▶ Thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng (Breadth-First Search - BFS)
- ▶ Một số ứng dụng của DFS và BFS

# Xác định thành phần liên thông của đồ thị

## ► Phát biểu bài toán

- Cho đồ thị **vô hướng**  $G = \langle V, E \rangle$ , trong đó  $V$  là tập đỉnh,  $E$  là tập cạnh. Xác định các thành phần liên thông của  $G$ ?

## ► Thuật toán

**Duyet-TPLT()** { //duyet thành phần liên thông

*Bước 1: Khởi tạo*

$soTPLT = 0$ ; //khởi tạo số thành phần liên thông bằng 0

*Bước 2: Lặp*

**for**( $u \in V$ ) { //lặp trên tập đỉnh

**if**(  $chuaxet[u]$  ) {

$soTPLT = soTPLT + 1$ ; //ghi nhận số TPLT

**BFS**( $u$ ); // có thể gọi **DFS**( $u$ )

<Ghi nhận các đỉnh thuộc TPLT>;

}

}

*Bước 3: Trả lại kết quả*

**return** <các TPLT>;

}



## Bài tập 2

- Cho đồ thị **vô hướng** được biểu diễn dưới dạng ma trận kề như hình vẽ. Xác định các **thành phần liên thông** của đồ thị?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

(Phương ND, 2013)

# Tìm đường đi giữa các đỉnh trên đồ thị (1/4)

## ► Phát biểu bài toán

- Cho đồ thị  $G = \langle V, E \rangle$  (**vô hướng hoặc có hướng**), trong đó  $V$  là tập đỉnh,  $E$  là tập cạnh. Hãy tìm đường đi từ  $s \in V$  đến  $t \in V$ ?

## ► Mô tả thuật toán

- Nếu  $t \in DFS(s)$  hoặc  $t \in BFS(s)$  thì ta có thể kết luận có đường đi từ  $s$  đến  $t$  trên đồ thị, ngược lại sẽ không có đường đi
- Để ghi nhận đường đi ta sử dụng mảng  $truoc[]$  gồm  $n$  phần tử ( $n = |V|$ )
  - Khởi tạo ban đầu  $truoc[u] = 0$  với mọi  $u$
  - Mỗi khi đưa  $v \in Ke(u)$  vào ngăn xếp (nếu sử dụng  $DFS$ ) hoặc hàng đợi (nếu sử dụng  $BFS$ ) ta ghi nhận  $truoc[v] = u$
  - Nếu  $DFS$  và  $BFS$  không duyệt được đến đỉnh  $t$ , khi đó  $truoc[t] = 0$  thì ta kết luận không có đường đi từ  $s$  đến  $t$

# Tìm đường đi giữa các đỉnh trên đồ thị (2/4)

## Sử dụng thuật toán DFS

**DFS**( $s$ ){

*Bước 1: Khởi tạo*

$stack = \emptyset$ ;  $push(stack, s)$ ;  $chuaxet[s] = false$ ;

*Bước 2: Lặp*

**while**( $stack \neq \emptyset$ ){

$u = pop(stack)$ ; //lấy đỉnh ở ngăn xếp

**for**( $v \in Ke(u)$ ){

**if**(  $chuaxet[v]$ ){ //nếu  $v$  chưa được duyệt

$chuaxet[v] = false$ ; //v đã duyệt

$push(stack, u)$ ; //đưa  $u$  vào ngăn xếp

$push(stack, v)$ ; //đưa  $v$  vào ngăn xếp

**truoc**[ $v$ ] =  $u$ ; //Ghi nhận  $truoc[v]$  là  $u$

**break**; //chỉ lấy một đỉnh

}

}

}

*Bước 3: Trả lại kết quả*

**return** <tập đỉnh đã duyệt>;

}

# Tìm đường đi giữa các đỉnh trên đồ thị (3/4)

## Sử dụng thuật toán BFS

**BFS**(s){

*Bước 1: Khởi tạo*

$queue = \emptyset$ ;  $push(queue, s)$ ;  $chuaxet[s] = false$ ;

*Bước 2: Lặp*

**while**( $queue \neq \emptyset$ ){

$u = pop(queue)$ ;

**for**( $v \in Ke(u)$ ){

**if**(  $chuaxet[v]$ ){

$push(queue, v)$ ;

$chuaxet[v] = false$ ;

***truoc***[ $v$ ] =  $u$ ;

        }

    }

}

*Bước 3: Trả lại kết quả*

**return** <tập đỉnh đã duyệt>;

}

# Tìm đường đi giữa các đỉnh trên đồ thị (4/4)

## Ghi nhận đường đi

```
Ghi-Nhan-Duong-Di(s, t){  
    if( truoc[t] == 0){  
        <Không có đường đi từ s tới t>;  
    }  
    else{  
        <Đưa ra đỉnh t>; // Đưa ra đỉnh t trước  
        u = truoc[t]; // u là đỉnh trước khi đến được t  
        while(u ≠ s){  
            <Đưa ra đỉnh u>;  
            u = truoc[u]; // lần ngược lại đỉnh trước u  
        }  
        <Đưa ra đỉnh s>;  
    }  
}
```

## Bài tập 3

- Cho đồ thị gồm 13 đỉnh được biểu diễn dưới dạng ma trận kề như hình vẽ. Tìm đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 13 của đồ thị ?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

(Phuong ND, 2013)

# Tính liên thông mạnh trên đồ thị có hướng

## ► Phát biểu bài toán

- Đồ thị **có hướng**  $G = \langle V, E \rangle$  là liên thông mạnh nếu giữa hai đỉnh bất kỳ của nó đều tồn tại đường đi. Cho trước đồ thị có hướng  $G = \langle V, E \rangle$ . Kiểm tra xem  $G$  có liên thông mạnh hay không?

## ► Thuật toán

```
bool Strong_Connected ( $G = \langle V, E \rangle$ ) { //kt tính liên thông mạnh của G
    ReInit(); //  $\forall u \in V: chuaxet[u] = true$ ;
    for ( $u \in V$ ) { //lặp trên tập đỉnh
        if ( $BFS(u) \neq V$ ) // có thể kiểm tra  $DFS(u) \neq V$ 
            return false; // đồ thị không liên thông mạnh
        else
            ReInit(); // khởi tạo lại mảng chuaxet[]
    }
    return true; // đồ thị liên thông mạnh
}
```

## Bài tập 4

- Cho đồ thị **có hướng**  $G = \langle V, E \rangle$  được biểu diễn dưới dạng ma trận kề như hình bên. Xác định xem  $G$  có **liên thông mạnh** hay không?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

(Phuong ND, 2013)



# Duyệt các đỉnh trụ

## ► Phát biểu bài toán

- Đỉnh  $u \in V$  của đồ thị **vô hướng**  $G = \langle V, E \rangle$  được gọi là trụ nếu loại bỏ đỉnh  $u$  cùng với các cạnh nối với  $u$  làm tăng thành phần liên thông của  $G$ . Cho trước đồ thị **vô hướng (liên thông)**  $G = \langle V, E \rangle$ , tìm các đỉnh trụ của  $G$ ?

## ► Thuật toán

```
Duyet_Tru ( $G = \langle V, E \rangle$ ) {  
    ReInit(); //  $\forall u \in V: chuaxet[u] = true$ ;  
    for( $u \in V$ ) { //lấy mỗi đỉnh  $u$   
         $chuaxet[u] = false$ ; // cấm BFS hoặc DFS duyệt  $u$   
        if( $BFS(v) \neq V \setminus \{u\}$ ) // có thể kiểm tra  $DFS(v) \neq V \setminus \{u\}$   
            <Ghi nhận  $u$  là trụ>;  
        ReInit(); // khởi tạo lại mảng  $chuaxet[]$   
    }  
}
```

## Bài tập 5

- Cho đồ thị **vô hướng**  $G = \langle V, E \rangle$  được biểu diễn dưới dạng ma trận kề như hình bên. Tìm các **đỉnh trụ** của  $G$ ?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

(Phuong ND, 2013)

# Duyệt các cạnh cầu

## ► Phát biểu bài toán

- Cạnh  $e \in E$  của đồ thị **vô hướng**  $G = \langle V, E \rangle$  được gọi là cạnh cầu nếu loại bỏ  $e$  làm tăng thành phần liên thông của  $G$ . Cho trước đồ thị **vô hướng (liên thông)**  $G = \langle V, E \rangle$ , tìm các cạnh cầu của  $G$ ?

## ► Thuật toán

```
Duyet_Cau ( $G = \langle V, E \rangle$ ) {  
    ReInit(); //  $\forall u \in V: chuaxet[u] = true$ ;  
    for( $e \in E$ ) { // lấy mỗi cạnh của đồ thị  
         $E = E \setminus \{e\}$ ; // loại bỏ cạnh  $e$  ra khỏi đồ thị  
        if( $BFS(1) \neq V$ ) // có thể kiểm tra  $DFS(1) \neq V$   
            <Ghi nhận  $e$  là cầu>;  
         $E = E \cup \{e\}$ ; // hoàn trả lại cạnh  $e$   
        ReInit(); // khởi tạo lại mảng chuaxet[]  
    }  
}
```

## Bài tập 6

- Cho đồ thị **vô hướng**  $G = \langle V, E \rangle$  được biểu diễn dưới dạng ma trận kề như hình bên. Tìm các **cạnh cầu** của  $G$ ?

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

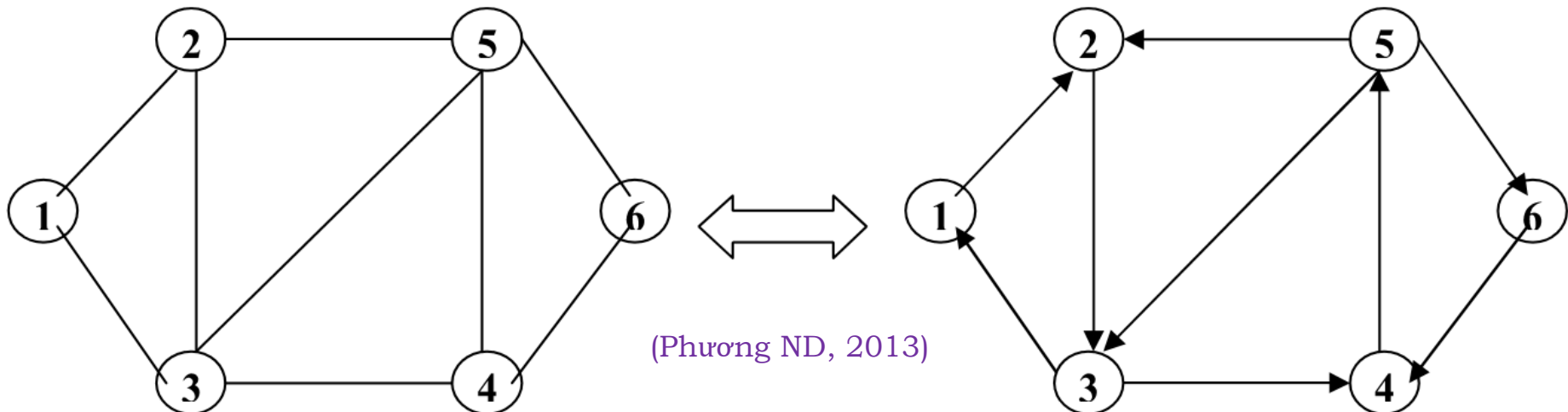
(Phuong ND, 2013)

# Bài toán định chiều đồ thị (1/2)

## ► Định nghĩa

- Phép định chiều đồ thị **vô hướng liên thông** là phép biến đổi đồ thị vô hướng liên thông thành đồ thị **có hướng liên thông mạnh**.
- Đồ thị vô hướng  $G = \langle V, E \rangle$  được gọi là đồ thị định chiều được nếu có thể dịch chuyển được thành đồ thị có hướng liên thông mạnh bằng cách **định chiều mỗi cạnh vô hướng thành một cung có hướng**.

## ► Ví dụ



## Bài toán định chiều đồ thị (2/2)

### ► Định lý

- Đồ thị vô hướng liên thông  $G = \langle V, E \rangle$  **định chiều được** khi và chỉ khi tất cả các cạnh  $e \in E$  của  $G$  **đều không phải là cầu**.

### ► Một số vấn đề cần quan tâm

- Chứng minh một đồ thị vô hướng là định chiều được
- Viết chương trình kiểm tra một đồ thị vô hướng có định chiều được hay không?
- Chỉ ra một phép định chiều trên một đồ thị vô hướng

## Tóm tắt

---

- ▶ Thuật toán duyệt theo chiều sâu bắt đầu tại đỉnh  $u \in V$ ,  $DFS(u)$
- ▶ Thuật toán duyệt theo chiều rộng bắt đầu tại đỉnh  $u \in V$ ,  $BFS(u)$
- ▶ Ứng dụng các thuật toán  $DFS(u)$  và  $BFS(u)$ 
  - Duyệt tất cả các đỉnh của đồ thị
  - Duyệt tất cả các thành phần liên thông của đồ thị
  - Tìm đường đi từ đỉnh  $s$  đến đỉnh  $t$  trên đồ thị
  - Kiểm tra tính liên thông mạnh của đồ thị
  - Duyệt các đỉnh trụ của đồ thị
  - Duyệt các cạnh cầu của đồ thị
  - Kiểm tra một đồ thị có định chiều được hay không



# Bài tập

---

- ▶ Làm một số bài tập trong giáo trình